

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية التربية – ولاية سيدي بلعباس		
مفتشية العلوم الفيزيائية والتكنولوجية المقاطعة الثانية - السنة الدراسية: 2024/2023	الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية	المتوسطة: المستوى: السنة الرابعة متوسط التوقيت: 1 سـا و 30 د

** الجزء الأول (12نقاط) **

- التمرين الأول: (7 نقاط)

قُصّ ملحق التمرين الأول، (من آخر الموضوع)، ألصقه على ورقة إجابتك وأجب بكتابة أحرف (أ)، (ب) ... العبارات المناسبة فقط.

.....(انتهى التمرين الأول)

- التمرين الثاني: (5 نقاط)

- أكبر نسبة يتكون منها سكر المائدة هي السكروز (12 ذرة كربون، 22 هيدروجين و 12 أوكسجين) الذي يتفاعل مع الماء فيتحول إلى غلوكوز (6 ذرات كربون، 12 هيدروجين و 6 أوكسجين) ذائب في الفم، وتنتج عن هذا الأخير، بوسائطمتواجدة في لُعاب الفم، مادة حمضية.

(1- على جدول مناسب، أحص الأنواع الكيميائية المتفاعلة حسب هذا النص واكتب صيغها الكيميائية.

(2 - أكتب المعادلة الكيميائية لتحول السكروز إلى غلوكوز.

- المادة الحمضية الناتجة، من المواد المسؤولة عن تسوس الأسنان (الشكل 2)، بإذابتها لمعدن الكالسيوم، إذ هو المكون الأساسي لمينا السن (الشكل 1) فيتآكلوتتم تعرية الأجزاء الداخلية، فيصيرُ عاجُها ولُبُها عُرضة للمؤثرات الخارجية (الشكل 2)، التي يُسببُ تسربها إليها آلاما ومشاكلا صحية قد تتضاعفُ تأثيراتها إلى الدماغ والقلب.

(3 - من إجراءات الوقاية من التسوس، تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام، فسّر هذا الإجراء بالتحولات الكيميائية؟



.....(انتهى التمرين الثاني)

** الجزء الثاني (08 نقاط) **

- الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

خالد، تلميذ مثلك مُقبل على امتحان شهادة التعليم المتوسط، عن قريب جدًا (حوالي ستة أشهر فقط).

عندما لاحظ والده، حبه للعلم و حرصه على التعلم قرر تجهيز غرفة له لتحضير امتحانه و نيله بامتياز، و بعد إعداد مخطط

لتوصيلاتها الكهربائية (الشكل 2) رافقه لشراء اللوازم التالية: مأخذ، أسلاك توصيل، منصهرات وقاطع تفاضلي.

وقع والد خالد في حيرة أمام تنوع اللوازم التي قدمها له البائع وهي كالتالي:

(1- ثلاثة أنواع من المأخذ (الشكل 1).
(2- نواقل كهربائية بألوان مختلفة.

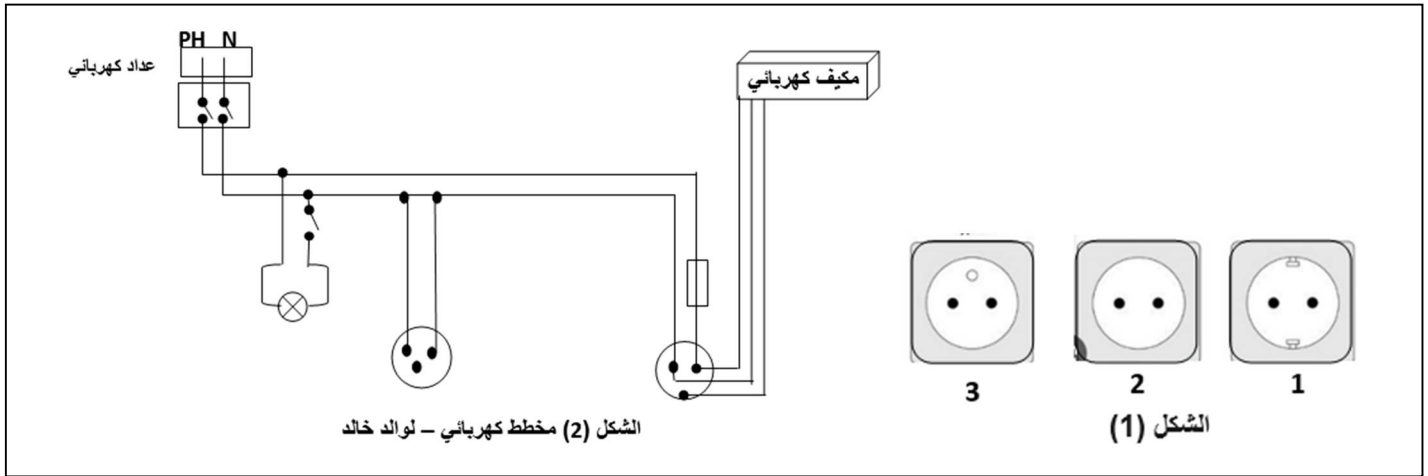
(3 - منصهرات بدلالات مختلفة بالدلالات التالي (16A – 10A – 5A – 2A).
- أ/ أي مأخذ تنصح بشرائه؟ علل.

- ب/ ماهي ألوان النواقل الكهربائية التي تختارها؟ ولماذا؟

- ج/ أي منصهرة تختار إذا علمت أنها ستستعمل لمكيف كهربائي دلالة {230v - 1kw} مع التعليل؟

بعد شراء اللوازم، وقبل التركيب، لا بد من مراجعة المخطط لاكتشاف الأخطاء وتعديلها.

(1- أوجد (على جدول مناسب) الأخطاء في المخطط المقترح (الشكل 2) واقتراح تعديلاتها، بتوظيف قواعد الأمن الكهربائي.



4م

القسم

اللقب و الإسم

- ملحق التمرين الأول (7 نقاط)

الرقم	العبارات / الأسئلة	الأجوبة المقترحة	الأجوبة
1	الشحنة الكهربائية	(أ) نوع واحد - (ب) نوعان - (ج) أنواع كثيرة - (د) موجبة و سالبة.	
2	الشحنات الكهربائية من نفس النوع	(أ) تتجاذب - (ب) تتدافع - (ج) لا يحدث بينها أي تفاعل.	
3	الشحنات الكهربائية المختلفة نوعاً.	(أ) تتجاذب - (ب) لا يحدث بينها أي تأثير - (ج) تتدافع	
4	الذرة هي	(أ) إلكترونات تدور حولها نواة - (ب) نواة تدور حولها إلكترونات.	
5	توجد في الذرة، جسيمات هي	(أ) البروتونات - (ب) الإلكترونات - (ج) النوترونات - (د) الجزيئات.	
6	عندما تفقد الذرة إلكترونات تصبح	(أ) متعادلة كهربائياً - (ب) سالبة كهربائياً - (ج) موجبة كهربائياً.	
7	عندما تكسب الذرة إلكترونات.	(أ) تصبح شحنتها موجبة - (ب) تصبح شحنتها سالبة - (ج) تبقى متعادلة.	
8	قيمة توتر التيار المتناوب	(أ) متغيرة بين قيمتين أعظميتين مروراً بالقيمة (0A) - (ب) ثابتة. (ج) متغيرة بين قيمتين أعظميتين مروراً بالقيمة (0V).	
9	رمز وحدة تواتر التيار المتناوب	(أ) V - (ب) Hz - (ج) f - (د) U	
10	كل تيار متغير فهو متناوب.	(أ) صحيح. (ب) خطأ.	
11	العلاقة التالية	(أ) لكل التيارات المتغيرة. (ب) تخص التيار المتناوب. (ج) تخص التيار المتناوب الجيبي.	
12	يُقاس التوتر الفعال (المنتج) مباشرة	(أ) بالفولط متر - (ب) براسم الإهتزاز المهبطي - (ج) بمتعدد القياسات.	